

AUDIO TECHNOLOGY UE01





Dynamisch
Nierencharakteristik
SM58 – Gesang/Sprache (mit Windschutz)
SM57 – Universal/Instrumente
Sensitivity: 1.85mV/Pa



Sennheiser E906
Dynamisch
Nierencharakteristik
Drums/Percussion
Montage am Trommel-Spannreifen
Sensitivity: 2mV/Pa



AKG OC18

Großmembran Kondensator (LDC)

Nierencharakteristik

Gesang / Sprache / leise Geräusche

Noise: 9dB_A | Max SPL: 148dB

Sensitivity: 13mV/Pa



Kleinmembran Kondensator (SDC)

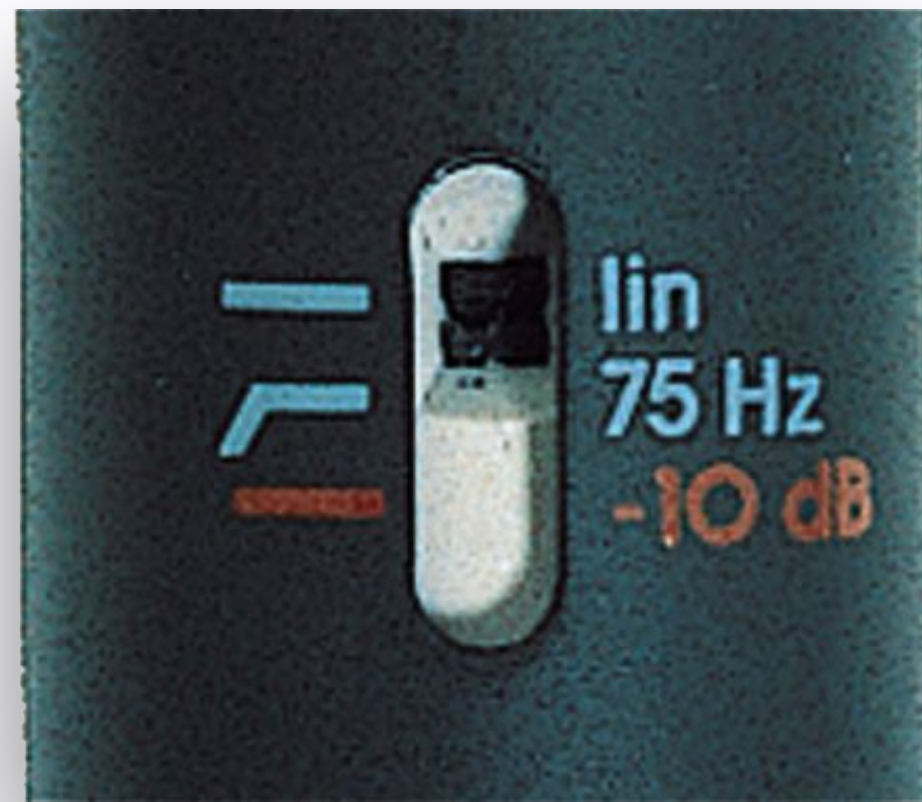
CK61 – Niere | CK62 – Kugel

HPF, Verstärkung+Pad schaltbar

Universal

Noise: 11dB_A | Max SPL: 140dB

Sensitivity: 20mV/Pa



Kleinmembran Kondensator (SDC)

CK91 – Niere | CK94 – Acht

HPF, Pad schaltbar

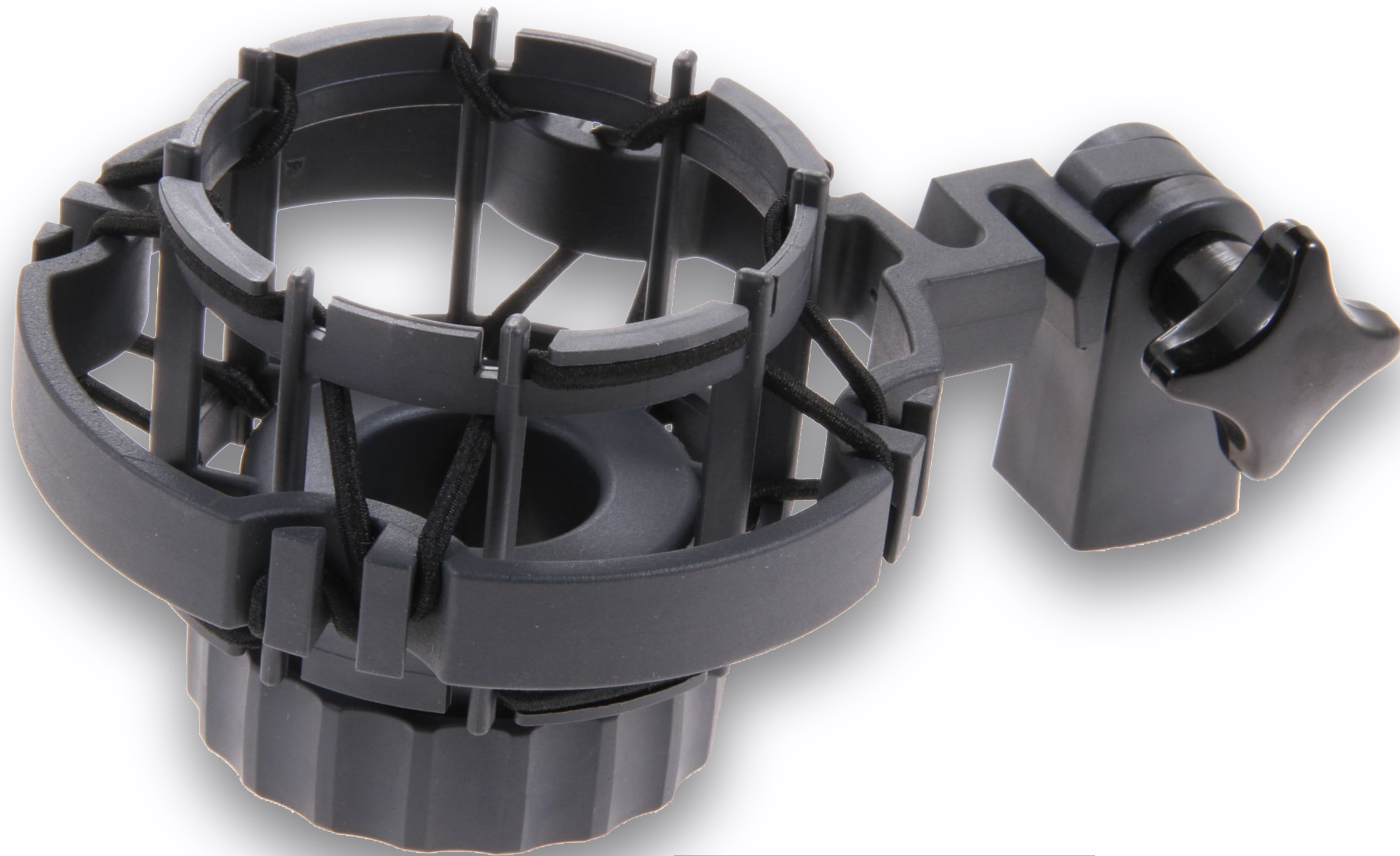
Universal

Noise: 17dB_A | Max SPL: 132dB

Sensitivity: 10mV/Pa



STATIVE
STEREOSCHIENEN



HALTERUNGEN



POPFILTER



WINDSCHUTZ
(=! POPFILTER!)

TUTORIAL MIKROAUFNAHME

- Mikrofontyp auswählen
Live/Bühne/Reportage im Nahfeld und Außeneinsatz – Dynamisch
Studio/akustisch schwierigere Situationen im Diffusfeld – Kondensator
Auswahl anhand technischer Spezifikationen nur in Extremfällen notwendig, wichtiger
passende Kombination aus Richtcharakteristik und Klangbild zu finden
- Befestigung am Stativ
Stativgelenke sorgsam behandeln – Gefahr des Ausleierns
Passende Halterung verwenden – diese ist immer Teil des Mikrofonzubehörs und
bleibt nicht am Stativ
- Verkabelung mit Recorder/Interface
Passende Kabellängen verwenden, gerade bei dynamischen, pegelschwachen Mikros
unnötig lange Leitungen vermeiden

TUTORIAL MIKROAUFNAHME

Vorverstärkung (Gain) einstellen

PAD Abschwächung nur bei sehr hohen Aufnahmelautstärken aktivieren

Wenn am Mikro eine Absenkung vorhanden ist, diese zuerst dort aktivieren

Aussteuerung am Rekorder je nach verfügbarer Bittiefe einstellen

24Bit: $10-20\text{dB}_{\text{FS}}$ Headroom

16Bit: $<10\text{dB}_{\text{FS}}$ Headroom

Gain bei sehr leisen Quellen nicht unsinnig hoch einstellen. Gefahr des erhöhten Grundrauschens durch die Vorverstärkerelektronik

AUFGABE 1

Aufgabe 1.1: Vergleich Dynamisches- & Kondensatormikrofon

Simultane Aufnahme eines Schallsignals (Sprache, Geräusche etc.) mit zwei Mikrofonen (Mikrofone auf Stereoschiene, oder mit zwei Stativen möglichst nahe zueinander positionieren, gleiche Vorverstärkung beider Kanäle!).

Wie unterscheiden sich die resultierenden aufgezeichneten Pegel?

Wie unterscheidet sich der Klang?

Aufgabe 1.2: Die Spuren der beiden Aufnahmen auf etwa die gleiche Lautstärke bringen. Finden Sie eine Einstellungen eines EQs (ReaEQ) für ein Dynamisches Mikrofon um den Klangunterschied auszugleichen.

AUFGABE 2

Abstand und Nahbesprechungseffekt

Die Mikrofone jetzt auf gleichen Pegel bringen (unterschiedliche Vorverstärkung). Einen Satz in unterschiedlichem Abstand zu den Mikrofonen aufnehmen (5cm, 20cm, 3m). Die Pegel der weiter entfernten Aufnahmen anheben (analog oder digital), sodass alle Aufnahmen gleich laut sind.

Wie unterscheiden sich die Aufnahmen im Frequenzgang?

Wie unterscheidet sich der Anteil des Raumklanges (Reflexionen)?

Wie unterscheidet sich das Lautstärkeverhältnis der Stimme zu Nebengeräuschen (Hintergrundgeräuschen)?

Bitte jeweils begründen.

AUFGABE 3

Richtcharakteristik

Mit nur einem Mikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik ein Signal aus unterschiedlichen Winkeln aufnehmen (180° , 90° , 45° , 0°). Während der Aufnahme die Winkel einsprechen.

Ein möglichst konstantes Signal mit möglichst vielen, hohen Frequenzen eignet sich dafür gut (zB. weißes Rauschen vom Handy oder Laptop oder aus einem Studiolautsprecher).

Wie unterscheiden sich die Aufnahmen? Warum?